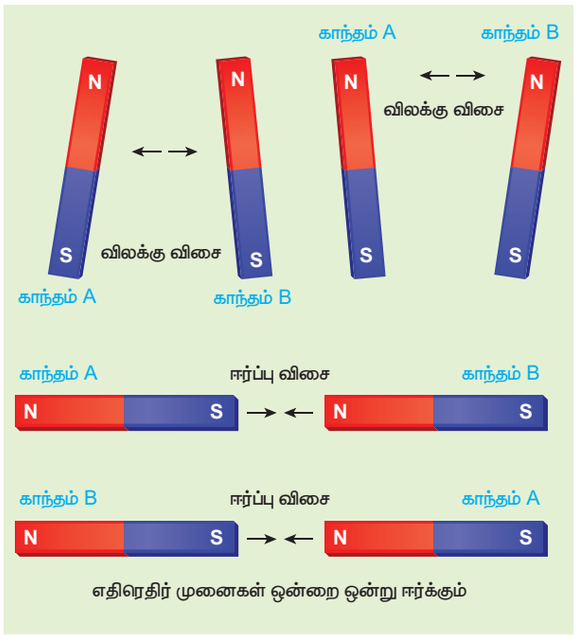


படம் 3.11 மின்துகள்கள் போன்று செயல்படும் காந்தமுனைகள் – ஒத்த முனைகள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கும், எதிரெதிர் முனைகள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும்

இரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்புவிசை அல்லது விலக்கு விசை அவற்றின் முனைவலிமைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும் அவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும்.

கணிதவியல் முறையில் பின்வருமாறு நாம் எழுதலாம்

$$\vec{F} \propto \frac{q_{m_A} q_{m_B}}{r^2} \hat{r}$$

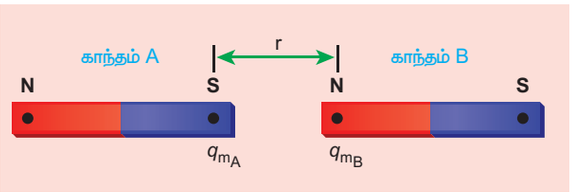
இங்கு q_{m_A} மற்றும் q_{m_B} என்பவை இரண்டு காந்த முனைகளின் முனை வலிமைகளைக் குறிக்கும். r என்பது இரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவைக் குறிக்கும்.

$$\vec{F} = k\frac{q_{m_A} q_{m_B}}{r^2} \hat{r} \qquad (3.7)$$

எண்மதிப்பில், $F = k\frac{q_{m_A} q_{m_B}}{r^2}$ (3.8)

இங்கு k என்பது விகித மாறிலியாகும். இதன் மதிப்பு காந்த முனைகளை சூழ்ந்துள்ள ஊடகத்தினைப் பொறுத்ததாகும். SI அலகின் அடிப்படையில் வெற்றிடத்தில் k இன் மதிப்பு $k = \frac{\mu_0}{4\pi} \approx 10^{-7}\,\mathrm{H\,m^{-1}}$

இங்கு μ_0 என்பது வெற்றிடத்தின் அல்லது காற்றின் உட்புகுதிறன் மற்றும் H என்பது henry அலகு ஆகும்.



படம் 3.12 கூலூம் விதி – இரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள விசை

எடுத்துக்காட்டு 3.5

காற்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள விலக்கு விசை 9×10^{-3} N. இரண்டு முனைகளும் சம வலிமைகொண்டவை. மேலும் இரண்டும் 10 cm தொலைவில் பிரித்துவைக்கப்பட்டுள்ளன எனில், ஒவ்வொரு காந்தமுனையின் முனைவலிமையைக் காண்க.

தீர்வு:

இரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள விசை

$$F = k\frac{q_{m_A} q_{m_B}}{r^2}$$

கொடுக்கப்பட்டவை : $F = 9 \times 10^{-3}\mathrm{N}$,

$r = 10\ \mathrm{cm} = 10 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}$

எனவே, $q_{m_A} = q_{m_B} = q_m$,

$$9 \times 10^{-3} = 10^{-7} \times \frac{q_m^2}{\left(10 \times 10^{-2}\right)^2} \Rightarrow q_m = 30\ \mathrm{N\,T^{-1}}$$

3.2.1 காந்த இருமுனையின் (சட்டகாந்தம்) அச்சுக்கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் காந்தப்புலம்

NS என்ற சட்டகாந்தம் ஒன்றைக் கருதுக. இது படம் 3.13 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு N மற்றும் S என்பவை சட்டகாந்தத்தின் வட மற்றும் தென் முனைகளைக் குறிக்கின்றன. அவற்றின் முனைவலிமை q_m எனவும் அவற்றிற்கு

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 135 23-12-2022 18:05:57